

## Reptes SA3 · Entrades i sensors

# Reptes SA3 · Entrades i sensors

**Tria UN dels tres reptes.** Tots **llegeixen un sensor** i **decideixen una acció** amb `if/else` (model entrada→procés→sortida complet). Mateix requisit mínim, ampliacions graduades. Simulables a Tinkercad/Wokwi.

**Continguts SA3:** polsador i *debounce*, potenciòmetre, LDR, ultrasons, `analogRead` (0–1023), condicionals. · **Codi base:** `Classes/SA3/codi/`.

**Format "producte real":** cada repte simula un **encàrrec** amb **client**, **lliurable** i **ús al món real**. El requisit tècnic no canvia. (*1r trimestre — dispositius que informen i perceben. Vegeu `Programació didàctica/08c_Projectes_vida_real.md`.*)

## Repte A · Llum automàtica nocturna

**Context.** Un llum que **s'encén sol quan es fa fosc** i s'apaga amb la llum del dia (estalvi energètic).

*Client: servei d'enllumenat públic · Lliurable: fanal automàtic amb sensor de llum · Món real: estalvi energètic i enllumenat intel·ligent.*

**Què treballa.** Lectura analògica d'una LDR, llindar de decisió amb `if`.

**Requisit mínim.** - Llegir una **LDR** i encendre un LED quan la llum baixa d'un **llindar**. - Codi comentat; valor de la LDR visible al **Monitor Sèrie**.

**Ampliacions graduades.** 1. (*bàsica*) Calibra el **llindar** observant valors reals al Monitor Sèrie. 2. (*notable*) Afegeix **histèresi** (dos llindars) perquè no parpellegi al capvespre. 3. (★ ★ ★) Regula la **brillantor** del LED amb PWM segons la foscor (com més fosc, més llum).

## Repte B · Sensor d'aparcament (antixoc)

**Context.** El sensor que avisa quan t'acostes massa en aparcar: més a prop, més ràpid pita/parpelleja.

*Client: taller d'automoció · Lliurable: sensor d'aparcament antixoc · Món real: ajuda a la conducció i seguretat.*

**Què treballa.** Sensor d'ultrasons, mesura de distància, decisions per trams.

**Requisit mínim.** - Mesurar la **distància** amb ultrasons i encendre un LED (o bronzidor) quan estàs **per sota d'una distància**. - Codi comentat; distància visible al Monitor Sèrie.

**Ampliacions graduades.** 1. (*bàsica*) Encapsula la mesura en una **funció** `mesura_distancia()`. 2. (*notable*) Fes **tres trams** (lluny/mig/a prop) amb avisos diferents. 3. (★ ★ ★) Avís **proporcional**: el ritme del parpelleig/so augmenta com més a prop.



## Repte C · Instrument o comptador interactiu

**Context.** Un control de joc o un instrument: un **potenciòmetre** que regula alguna cosa, o un **polsador** que compta sense rebots.

*Client: estudi de videojocs / fabricant de comandaments · Lliurable: comandament o comptador interactiu · Món real: interfícies d'usuari i instrumentació.*

**Què treballa.** Entrada analògica (potenciòmetre) o digital amb *debounce*; relació entrada→sortida.

**Requisit mínim.** - *Opció 1*: un **potenciòmetre** que controla la brillantor d'un LED (o el ritme d'un parpelleig). - *Opció 2*: un **polsador amb debounce** que **compta** premudes i les mostra (Monitor Sèrie / LEDs).

**Ampliacions graduades.** 1. (*bàsica*) Mostra el valor/recompte de forma clara al Monitor Sèrie. 2. (*notable*) Mapeja l'entrada ( `map()` ) a un rang útil (p. ex. 0–255 de PWM). 3. (★ ★ ★) Combina **dues entrades** (potenciòmetre + polsador) per a un mini-instrument.

## Material necessari (segons repte)

- Arduino UNO + USB · LDR / sensor d'ultrasons HC-SR04 / potenciòmetre / polsador · LED + resistència (o bronzidor) · resistència de 10 kΩ per a divisor/pull-up · o **Tinkercad/Wokwi**.

---

## Per on començar (mètode de projecte + PRIMM)

1. **Analitzar:** quina magnitud mesuro i quina decisió en depèn?
2. **Dissenyar (Predir):** quin llindar/lògica? Predigues els valors que donarà el sensor.
3. **Prototipar:** parteix de `Classes/SA3/codi/` ( `01_polsador_debounce` , `02_potenciometre_ldr` , `03_ultrasons_funcio` , `04_alarma_aparcament` ).
4. **Provar:** llegeix valors reals al Monitor Sèrie i ajusta el llindar.
5. **Millorar:** afegeix histèresi, funcions o `map()` .

---

## Com s'avalua

| Rúbrica           | Per què                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| R1 (codi)         | Lògica de decisió, funcions, depuració amb Serial. |
| R2 (circuit)      | Connexió correcta de sensors (divisor/pull-up).    |
| R4 (documentació) | Quadern tècnic: calibratge del llindar i proves.   |

---

## Producte / entrega

- Codi `.ino` comentat + esquema + quadern tècnic (com he calibrat el llindar i quins valors he mesurat).

---

## Orientació docent

- **Errors freqüents:** llegir un sensor analògic amb `digitalRead` ; oblidar la resistència de *pull-up*/divisor; no filtrar el **rebot** del polsador; llindar fix sense calibrar.
- **Diferenciació:** el mínim (llegir + decidir) és comú; la histèresi i la resposta proporcional connecten amb la SA6.
- **Gestió d'aula:** insistir en l'ús del **Monitor Sèrie** com a eina de depuració. Tot simulable a Tinkercad (ultrasons i LDR inclosos).
- **Víncle avaluació:** R1 + R2 + R4; pont natural cap a control (SA6).